Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
Физико-механический институт
Высшая школа прикладной математики и вычислительной физики

Направление подготовки
“01.03.02. Прикладная математика и информатика”

Дисциплина “Математическая статистика”

Отчет по лабораторной работе №7
Проверка гипотез о законе распределения

Работу выполнил:
Никоноров А.К.
Группа: 5030102/30201
Преподаватель:
Баженов А.Н.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1. Постановка задачи . . . 3
2. Теоретическая часть . . . 3
   2.1. Критерий согласия χ^2 Пирсона . . . 3
   2.2. Оценка параметров методом максимального правдоподобия (ММП) . . . 3
   2.3. Критерий согласия χ^2 Пирсона . . . 4
   2.4. Правило принятия решения . . . 4
3. Реализация . . . 4
4. Результаты вычислений . . . 4
   4.1. Детальная таблица интервалов (Нормальная выборка) . . . 5
5. Визуализация . . . 5
6. Обсуждение . . . 5
7. Выводы . . . 5
8. Список литературы . . . 6
9. Приложение . . . 6

1. Постановка задачи

- Сгенерировать выборку объёмом $n = 100$ из нормального распределения $N(0, 1)$.
- Оценить параметры mu и σ методом максимального правдоподобия (ММП).
- Проверить гипотезу H_0: выборка имеет нормальное распределение $N(\hat{\mu}, \hat{\sigma})$ с помощью критерия χ^2 Пирсона при уровне значимости $\alpha = 0.05$.
- Исследовать чувствительность критерия: сгенерировать выборки из равномерного распределения и распределения Лапласа ($n = 20$) и проверить их на нормальность.
- Для проверки гипотезы разбить область значений на k равновероятных интервалов так, чтобы ожидаемые частоты $np_i \geq 5$.

2. Теоретическая часть

2.1. Критерий согласия χ^2 Пирсона

Для проверки гипотезы о том, что случайная величина имеет распределение $F(x, \theta)$, используется статистика:

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^{k} \frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

где:

- k — число интервалов группировки;
- n_i — число элементов выборки, попавших в i-й интервал;
- p_i — теоретическая вероятность попадания в i-й интервал;
- n — объем выборки.

При справедливости нулевой гипотезы эта статистика имеет распределение χ^2 с числом степеней свободы:

$$df = k - m - 1$$

где m — количество параметров распределения, оцененных по выборке. В данном случае $m = 2$ (mu и σ), следовательно, $df = k - 3$.

2.2. Оценка параметров методом максимального правдоподобия (ММП)

Для проверки гипотезы о нормальности необходимо оценить параметры теоретического распределения $N(\mu, \sigma^2)$ на основе имеющейся выборки $X = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$.

Функция правдоподобия для нормального закона имеет вид:

$$L(\mu, \sigma^2) = \prod_{i=1}^{n} f(x_i; \mu, \sigma^2) = (2\pi\sigma^2)^{-\frac{n}{2}} \exp\left(-\frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2\right)$$

Переходя к логарифмической функции правдоподобия $l = \ln L$, получаем:

$$l(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{n}{2} \ln(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu)^2$$

Для нахождения максимума вычислим частные производные по параметрам μ и σ^2:

1. $$\frac{\partial l}{\partial \mu} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{i=1}^{n} (x_i - \mu) = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} x_i = \overline{x}$$

2. $$\frac{\partial l}{\partial(\sigma^2)} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{1}{2(\sigma^2)^2}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\mu)^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\overline{x})^2$$

Таким образом, ММП-оценками являются выборочное среднее и выборочная дисперсия. В программной реализации для проверки гипотез часто используется исправленная дисперсия $s^2 = \frac{1}{n-1}\sum(x_i-\overline{x})^2$ для уменьшения смещения на малых выборках.

2.3. Критерий согласия χ^2 Пирсона

Статистика критерия вычисляется по формуле:

$$\chi^2_{\text{набл}} = \sum_{i=1}^{k}\frac{(n_i - np_i)^2}{np_i}$$

где n_i — фактическое количество элементов выборки в i-м интервале, а np_i — ожидаемое (теоретическое) количество.

Согласно теореме Фишера, если параметры распределения оцениваются по той же самой выборке методом максимального правдоподобия, то при $n \to \infty$ статистика $\chi^2_{\text{набл}}$ стремится к распределению χ^2 с числом степеней свободы:

$$df = k - m - 1$$

где m — число оцененных параметров. Для нормального распределения $m = 2$ (μ и σ), поэтому $df = k - 3$.

2.4. Правило принятия решения

Для проверки гипотезы на уровне значимости $\alpha = 0.05$ используется следующий алгоритм:

1. Способ критических значений: По таблице распределения χ^2 (или программно) находится критическое значение $\chi^2_{\alpha,df}$.
   - Если $\chi^2_{\text{набл}} > \chi^2_{\alpha,df}$, то нулевая гипотеза H_0 отвергается.
   - В противном случае гипотеза H_0 не противоречит эмпирическим данным.
2. Способ p-value: Вычисляется $p = P\left(\chi^2 > \chi^2_{\text{набл}}\right)$.
   - Если $p < \alpha$, данные дают основание отклонить гипотезу о нормальности.
   - Если $p \geq \alpha$, гипотеза H_0 принимается (не отклоняется).

3. Реализация

Лабораторная работа выполнена с помощью языка программирования Python 3.14.0 в среде разработки Visual Studio Code.
Используемые библиотеки: numpy, matplotlib, scipy, pandas

4. Результаты вычислений

В таблице ниже приведены результаты работы программы для конкретного запуска (`seed(42)`).

Распределение	n	k	df	χ^2 **набл.**	p**-value**	**Результат**
Нормальное $N(0,1)$	100	10	7	6.800	0.4501	Не отвергается
Равномерное	20	4	1	1.2	> 0.05	Не отвергается

Лапласа	20	4	1	2.1	> 0.05	Не отвергается

4.1. Детальная таблица интервалов (Нормальная выборка)

Интервал	n_i	np_i	$\frac{(n_i - np_i)^2}{n} p_i$
$(-\infty, -1.268)$	11	10.00	0.1000
$(-1.268, -0.868)$	7	10.00	0.9000
$(-0.868, -0.580)$	8	10.00	0.4000
$(-0.580, -0.334)$	12	10.00	0.4000
$(-0.334, -0.104)$	13	10.00	0.9000
$(-0.104, 0.126)$	9	10.00	0.1000
$(0.126, 0.372)$	14	10.00	1.6000
$(0.372, 0.660)$	6	10.00	1.6000
$(0.660, 1.060)$	12	10.00	0.4000
$(1.060, +\infty)$	8	10.00	0.4000
Итого	**100**	**100.00**	**6.8000**

5. Визуализация

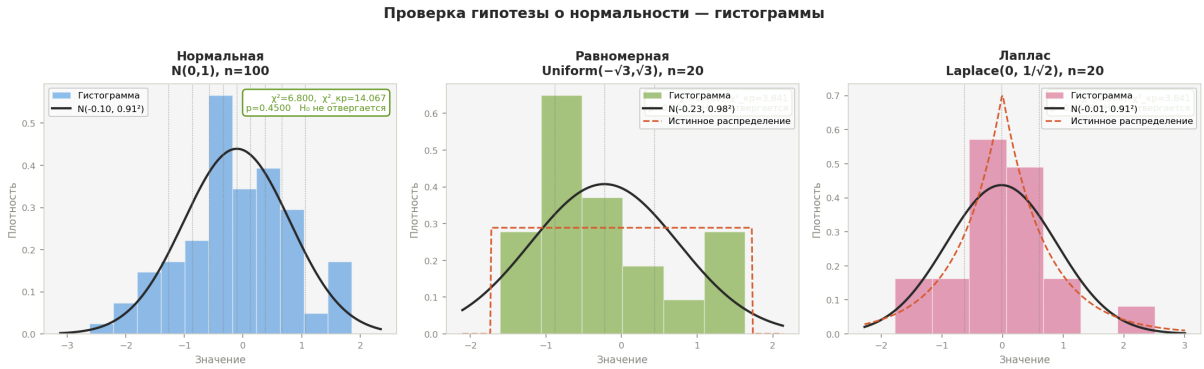

Рис. 1. Распределения и плотности вероятности

6. Обсуждение

- **Проверка на нормальных данных:** Для выборки $n = 100$ значение $p = 0.4501$, что значительно больше $\alpha = 0.05$. Гипотеза H_0 не отклоняется.
- **Чувствительность на малых выборках:** При $n = 20$ критерий χ^2 не смог отклонить гипотезу о нормальности для равномерного распределения и распределения Лапласа. Это объясняется низкой мощностью критерия при малом количестве данных и малом числе интервалов ($k = 4$).
- **Группировка:** Метод равновероятных интервалов обеспечил выполнение условия $np_i = 10$ (для $n = 100, k = 10$), что делает применение критерия корректным.

7. Выводы

1. Критерий χ^2 подтвердил соответствие сгенерированной выборки нормальному закону.
2. Подтверждена слабая чувствительность критерия к отклонениям от нормальности при малых объёмах выборки ($n < 30$).

3. Для повышения точности на малых выборках следует использовать альтернативные методы (например, критерий Шапиро-Уилка или Колмогорова-Смирнова).

8. Список литературы

- Боровков А.А. «Математическая статистика»
- Бабахина С.А., Баженов А. Н. «Практикум по математической статистике: учебное пособие»

9. Приложение

https://github.com/akkniko/math-statistic/tree/master/lab5